

Pozorování

Definiční obor

Budeme pozorovat, jakých hodnot může nabývat a a b , tak aby splňovali následující nerovnice:

$$a + b > 0 \quad (1)$$

$$ab > 0 \quad (2)$$

a	b	ab	$a + b$	$(1) \wedge (2)$
+	+	+	+	ano
−	+	−	?	ne
−	−	+	−	ne
0	+	0	+	ne

Z tabulky můžeme vyčíst, že $a, b \in \mathbb{R}^+$.

Řešení

Nejmenší hodnota $a + b$ bude ležet na hranici, kde $ab = a + b$. Nejprve najdeme pomocí derivace sklon $\frac{db}{da}$ v minimu.

$$S = a + b$$

$$dS = da + db$$

$$da + db = 0$$

$$\frac{db}{da} = -1$$

$$ab = a + b$$

$$\frac{d}{da}(ab) = \frac{d}{da}(a + b)$$

$$b + a \frac{db}{da} = 1 + \frac{db}{da}$$

$$b + a \cdot (-1) = 1 + (-1)$$

$$b - a = 0$$

$$\implies a = b$$

Dokázali jsme, že a se musí rovnat v minimu b .

$$a^2 = 2a$$

$$a > 0 \implies a = 2 \wedge b = 2$$

$$S = 4$$

Součet $a + b$ musí být nejméně 4, aby nerovnosti platily.